

LAPORAN PROYEK AKHIR

Sistem Kendali Prediktif dan Adaptif

Model Predictive Control (MPC) untuk Sistem Manajemen Termal Baterai EV

Anggota Kelompok 2

Fathih Rayyandra Firmansyah	2306205260
Muhammad Alif Iqbal	2306206654
Rafsya Ghaizan Athari	2306210052

Departemen Teknik Elektro

Fakultas Teknik

Universitas Indonesia

Depok, Indonesia

2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
2	Tujuan	1
3	Pemodelan Sistem	2
3.1	Parameter Termal	2
3.2	Persamaan Dinamika Termal	3
3.3	Model State-Space Kontinu	3
3.4	Diskritisasi dan Model Prediksi	4
3.5	Profil Gangguan dan Simulator Plant	4
4	Perancangan MPC	4
5	Varian MPC yang Dibandingkan	5
5.1	Basic MPC	5
5.2	Robust MPC	5
5.3	Stochastic MPC	5
5.4	Economic MPC	6
5.5	Soft Constraint MPC	6
5.6	Explicit MPC	6
5.7	Distributed MPC	6
5.8	Kalman Filter + MPC	7
6	Hasil Simulasi	7
7	Evaluasi Kinerja	9
8	Kesimpulan	9
	Referensi	10

1 Pendahuluan

Perkembangan kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) menuntut sistem penyimpanan energi yang aman, efisien, dan memiliki umur pakai panjang. Salah satu komponen paling kritis pada EV adalah baterai, karena baterai bekerja sebagai sumber energi utama sekaligus menentukan performa, jarak tempuh, dan keandalan kendaraan. Dalam operasinya, baterai menghasilkan panas akibat reaksi elektrokimia internal, resistansi sel, perubahan beban, serta pola akselerasi dan deselerasi selama kendaraan berjalan. Panas tersebut perlu dikelola agar temperatur baterai tetap berada pada daerah kerja yang aman.

Sistem manajemen termal baterai atau *Battery Thermal Management System* (BTMS) berfungsi menjaga temperatur baterai agar tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Temperatur inti baterai yang berlebihan dapat mempercepat degradasi kapasitas, meningkatkan resistansi internal, menurunkan efisiensi, dan menimbulkan risiko keselamatan seperti *thermal runaway*. Di sisi lain, pendinginan yang terlalu agresif juga tidak ideal karena meningkatkan konsumsi energi aktuator, khususnya pompa atau sistem aliran pendingin. Oleh sebab itu, pengendalian temperatur baterai harus mempertimbangkan dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga keamanan termal dan mengurangi penggunaan energi pendinginan.

Pada proyek ini digunakan pendekatan *Model Predictive Control* (MPC) untuk mengendalikan temperatur inti baterai EV. MPC dipilih karena mampu memanfaatkan model dinamika sistem untuk memprediksi respons temperatur beberapa langkah ke depan, kemudian menentukan aksi kendali optimal dengan mempertimbangkan batasan aktuator. Berbeda dari kendali konvensional yang hanya bereaksi terhadap error saat ini, MPC dapat memperkirakan pengaruh gangguan panas dari *drive-cycle* dan mengatur laju aliran pendingin secara lebih terencana.

Sistem yang dikaji adalah model termal dua keadaan dengan temperatur inti baterai (T_{core}) dan temperatur permukaan baterai ($T_{surface}$). Masukan kendali berupa laju aliran pendingin atau *coolant flow* ($\dot{m}$), sedangkan gangguan eksternal berupa panas Q_{heat} yang berubah terhadap waktu mengikuti profil *drive-cycle*. Temperatur inti baterai dijadikan keluaran utama yang harus dilacak menuju *setpoint* 30°C. Simulasi dilakukan selama 2000 sekon dengan batas aktuator 0–5 kg/s.

Selain Basic MPC sebagai pembanding utama, proyek ini juga menguji tujuh pendekatan lanjutan, yaitu Robust MPC, Stochastic MPC, Economic MPC, Soft Constraint MPC, Explicit MPC, Distributed MPC, serta integrasi Kalman Filter dengan MPC. Perbandingan delapan varian tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh perbedaan formulasi kendali terhadap akurasi pelacakan temperatur, rata-rata aliran pendingin, dan konsumsi energi pendinginan.

2 Tujuan

Tujuan utama proyek ini adalah merancang dan mengevaluasi pengendali MPC untuk sistem manajemen termal baterai EV agar temperatur inti baterai dapat dijaga mendekati 30°C meskipun terdapat gangguan panas dari profil berkendara. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus berikut:

1. Menentukan parameter termal baterai, yaitu kapasitansi termal inti, kapasitansi termal permu-

kaan, resistansi konduksi antara inti dan permukaan, kalor jenis pendingin, serta temperatur masuk pendingin.

2. Membangun model *state-space* kontinu dua keadaan dengan T_{core} dan $T_{surface}$ sebagai state, $\dot{m}$ sebagai masukan kendali, dan Q_{heat} sebagai gangguan.
3. Melakukan diskritisasi model dengan metode *zero-order hold* pada waktu sampling $T_s = 1$ sekon sehingga model dapat digunakan dalam simulasi kendali digital.
4. Membentuk *extended state-space* dan matriks prediksi MPC, yaitu matriks F , Φ , dan G_d , untuk memprediksi keluaran dalam horizon prediksi $N_p = 10$ dan horizon kontrol $N_c = 3$.
5. Merumuskan optimisasi MPC sebagai masalah *constrained quadratic programming* dengan bobot pelacakan $Q_w = 10$, bobot perubahan kendali $R_w = 0.1$, dan batas aliran pendingin 0–5 kg/s.
6. Mengimplementasikan delapan varian MPC: Basic MPC, Robust MPC, Stochastic MPC, Economic MPC, Soft Constraint MPC, Explicit MPC, Distributed MPC, dan Kalman Filter + MPC.
7. Membandingkan performa setiap varian berdasarkan RMSE temperatur inti, rata-rata laju aliran pendingin, dan estimasi energi pendinginan.
8. Menganalisis kompromi antara akurasi pengendalian temperatur dan efisiensi energi pendinginan pada masing-masing metode.

3 Pemodelan Sistem

3.1 Parameter Termal

Model termal yang digunakan berasal dari kode simulasi MATLAB pada berkas `main.m`. Baterai direpresentasikan dengan dua massa termal, yaitu inti dan permukaan. Inti baterai menerima gangguan panas dari beban kendaraan, sedangkan permukaan baterai melepaskan panas melalui pendingin. Parameter utama model ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Parameter termal sistem baterai EV.

Parameter	Nilai	Keterangan
C_{core}	10000 J/°C	Kapasitansi termal inti baterai
$C_{surface}$	3000 J/°C	Kapasitansi termal permukaan baterai
R_{cond}	0.005 °C/W	Resistansi konduksi inti–permukaan
c_p	4200 J/(kg · °C)	Kalor jenis pendingin
$T_{cool,in}$	25°C	Temperatur masuk pendingin
T_{op}	30°C	Titik operasi temperatur
T_{init}	20°C	Temperatur awal simulasi

3.2 Persamaan Dinamika Termal

Sistem baterai dimodelkan sebagai sistem dua keadaan. Keadaan pertama adalah temperatur inti baterai T_{core} , sedangkan keadaan kedua adalah temperatur permukaan baterai $T_{surface}$. Masukan kendali adalah laju aliran pendingin $\dot{m}$ dalam kg/s, dengan batas aktuator $0 \leq \dot{m} \leq 5$. Gangguan sistem adalah panas Q_{heat} dalam watt yang berasal dari siklus berkendara.

Persamaan energi pada inti baterai dinyatakan sebagai

$$C_{core} \frac{dT_{core}}{dt} = Q_{heat} - \frac{T_{core} - T_{surface}}{R_{cond}}. \quad (1)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa temperatur inti meningkat akibat panas internal Q_{heat} dan menurun akibat perpindahan panas konduksi dari inti menuju permukaan.

Persamaan energi pada permukaan baterai dinyatakan sebagai

$$C_{surface} \frac{dT_{surface}}{dt} = \frac{T_{core} - T_{surface}}{R_{cond}} - \dot{m} c_p \max(T_{surface} - T_{cool,in}, 0). \quad (2)$$

Suku pertama menyatakan panas yang diterima permukaan dari inti, sedangkan suku kedua menyatakan panas yang dibuang oleh aliran pendingin. Fungsi maksimum digunakan agar pendinginan hanya efektif ketika temperatur permukaan lebih tinggi dari temperatur masuk pendingin.

3.3 Model State-Space Kontinu

Dengan memilih $x = [T_{core} \ T_{surface}]^T$, $u = \dot{m}$, $d = Q_{heat}$, dan $y = T_{core}$, model kontinu dapat ditulis sebagai

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_d d(t), \quad (3)$$

$$y(t) = Cx(t). \quad (4)$$

Matriks model kontinu yang digunakan adalah

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_{core} R_{cond}} & \frac{1}{C_{core} R_{cond}} \\ \frac{1}{C_{surface} R_{cond}} & -\frac{1}{C_{surface} R_{cond}} \end{bmatrix}, \quad (5)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{c_p(T_{surface,op} - T_{cool,in})}{C_{surface}} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_{core}} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0]. \quad (6)$$

Berdasarkan hasil kode, eigenvalue model kontinu adalah 0.0000 dan -0.0867. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem memiliki satu mode lambat/integratif akibat keseimbangan panas total dan satu mode stabil yang merepresentasikan pertukaran panas inti-permukaan. Tanpa kendali, panas dari *drive-cycle* menyebabkan temperatur inti meningkat sangat jauh dari *setpoint*, yang terlihat dari RMSE *No Control* sebesar 85.482°C.

3.4 Diskritisasi dan Model Prediksi

Model kontinu didiskritisasi dengan waktu sampling $T_s = 1$ sekon menggunakan metode *zero-order hold*. Hasil diskritisasi menghasilkan matriks A_d , $B_{d,ctrl}$, $B_{d,dist}$, dan C_d yang digunakan pada simulasi *closed-loop*. Untuk kebutuhan MPC, model diskrit diperluas menjadi *extended state-space* dengan state tambahan berupa keluaran. Bentuk yang digunakan adalah

$$A_\xi = \begin{bmatrix} A_d & 0 \\ C_d A_d & I \end{bmatrix}, \quad B_\xi = \begin{bmatrix} B_{d,ctrl} \\ C_d B_{d,ctrl} \end{bmatrix}, \quad B_{d,\xi} = \begin{bmatrix} B_{d,dist} \\ C_d B_{d,dist} \end{bmatrix}. \quad (7)$$

State ekstensi ξ berisi perubahan state dan keluaran, sehingga MPC dapat memprediksi perubahan temperatur inti secara langsung. Dari model ekstensi ini dibentuk matriks prediksi F , Φ , dan G_d untuk horizon prediksi $N_p = 10$ dan horizon kontrol $N_c = 3$. Matriks F memetakan kondisi saat ini terhadap prediksi keluaran, Φ memetakan deret perubahan kendali terhadap prediksi keluaran, sedangkan G_d memetakan perubahan gangguan panas terhadap prediksi keluaran.

3.5 Profil Gangguan dan Simulator Plant

Gangguan panas Q_{heat} dibentuk dari kombinasi sinyal sinusoidal multi-frekuensi, komponen dasar 1000 W, amplitudo 2000 W, serta derau acak. Nilai gangguan dibatasi minimum 100 W agar selalu merepresentasikan adanya beban panas. Profil ini digunakan untuk meniru variasi beban termal selama kendaraan beroperasi, misalnya saat akselerasi, pengereman, dan perubahan kecepatan.

Meskipun model prediksi MPC menggunakan bentuk linear diskrit, evolusi plant pada simulasi dihitung menggunakan integrasi Euler maju dengan 10 sub-langkah pada setiap interval sampling. Pendekatan ini membuat simulasi plant lebih stabil dan tetap merepresentasikan efek nonlinear sederhana dari pendinginan, khususnya suku $\max(T_{surface} - T_{cool,in}, 0)$.

4 Perancangan MPC

MPC bekerja dengan memprediksi perilaku sistem dalam horizon prediksi N_p dan menentukan urutan aksi kendali yang meminimalkan fungsi biaya. Pada proyek ini digunakan horizon prediksi $N_p = 10$ dan horizon kontrol $N_c = 3$.

Fungsi biaya dasar dirumuskan untuk meminimalkan error antara prediksi temperatur inti dan *setpoint*, sekaligus menjaga perubahan aksi kendali tetap wajar. Masalah optimisasi diselesaikan sebagai QP dengan batasan aktuator. Secara konseptual, fungsi objektifnya adalah

$$J = (R_s - Y)^T Q (R_s - Y) + \Delta U^T R \Delta U, \quad (8)$$

dengan R_s sebagai vektor *setpoint*, Y sebagai prediksi keluaran, dan ΔU sebagai vektor perubahan sinyal kendali.

5 Varian MPC yang Dibandingkan

Delapan varian MPC diimplementasikan untuk melihat bagaimana perubahan formulasi optimisasi memengaruhi akurasi temperatur dan konsumsi energi. Semua varian menggunakan model prediksi yang sama, tetapi berbeda pada fungsi objektif, batasan, atau mekanisme estimasi.

5.1 Basic MPC

Basic MPC digunakan sebagai baseline. Pada setiap waktu sampling, pengendali menyelesaikan masalah QP untuk menentukan perubahan kendali ΔU yang meminimalkan error temperatur inti terhadap *setpoint*. Fungsi objektif dasarnya adalah

$$J_{basic} = (R_s - Y)^T Q_{bar} (R_s - Y) + \Delta U^T R_{bar} \Delta U, \quad (9)$$

dengan $Y = F\xi_k + \Phi\Delta U + G_d\Delta d$ sebagai prediksi temperatur inti, R_s sebagai vektor *setpoint*, Q_{bar} sebagai bobot pelacakan, dan R_{bar} sebagai bobot perubahan kendali. Batas aktuator dituliskan sebagai

$$u_{min} \leq u_{k-1} + \sum_{i=0}^j \Delta u_i \leq u_{max}. \quad (10)$$

5.2 Robust MPC

Robust MPC dirancang untuk menghadapi ketidakpastian parameter termal. Pada simulasi ini, ketidakpastian diberikan pada R_{cond} sebesar $\pm 20\%$ dan C_{core} sebesar $\pm 10\%$. Model *worst-case* dibentuk dengan R_{min} dan $C_{core,min}$ karena kondisi tersebut menghasilkan respons pemanasan yang lebih cepat. Batas atas aktuator juga diperketat menjadi

$$u_{max,tight} = u_{max} - \delta_u, \quad (11)$$

dengan $\delta_u = 0.2$ kg/s. Pengetatan ini memberi margin keamanan agar kendali tetap layak saat model aktual berbeda dari model nominal.

5.3 Stochastic MPC

Stochastic MPC mempertimbangkan gangguan panas sebagai variabel acak. Profil panas Q_{heat} diasumsikan memiliki simpangan baku σ_d , kemudian batas temperatur peluang dituliskan sebagai

$$P(T_{core} \leq T_{max}) \geq 0.95. \quad (12)$$

Dengan asumsi distribusi normal, batas peluang tersebut diubah menjadi batas deterministik

$$T_{pred} + \kappa\sigma_d \leq T_{max}, \quad (13)$$

dengan $\kappa = 1.645$ untuk peluang 95% dan $T_{max} = 35^\circ\text{C}$. Formulasi ini membuat pengendali lebih hati-hati ketika variasi gangguan panas besar.

5.4 Economic MPC

Economic MPC tidak hanya mengejar temperatur *setpoint*, tetapi juga memasukkan biaya ekonomi berupa konsumsi daya pompa pendingin. Daya pompa didekati sebagai fungsi kuadratik terhadap laju aliran,

$$P_{pump} \approx k_{pump} \dot{m}^2. \quad (14)$$

Fungsi objektifnya dapat ditulis sebagai

$$J_{econ} = J_{basic} + \alpha \sum_{i=1}^{N_c} k_{pump} u_i^2 + \beta \sum_{i=1}^{N_p} \max(0, T_i - T_{safe})^2, \quad (15)$$

dengan α sebagai bobot energi pompa, β sebagai penalti temperatur berlebih, dan $T_{safe} = 32^\circ\text{C}$. Tujuannya adalah mencari kompromi antara penghematan energi dan keamanan temperatur.

5.5 Soft Constraint MPC

Soft Constraint MPC menambahkan variabel *slack* agar batasan aktuator tidak menyebabkan masalah optimisasi menjadi tidak layak. Variabel keputusan diperluas menjadi

$$z = [\Delta U \quad \epsilon_u \quad \epsilon_l]^T, \quad (16)$$

dengan ϵ_u dan ϵ_l sebagai pelonggaran batas atas dan bawah. Fungsi objektifnya menjadi

$$J_{soft} = J_{basic} + \rho(\epsilon_u^2 + \epsilon_l^2), \quad (17)$$

dengan $\rho = 1000$ sebagai penalti besar agar pelanggaran batasan hanya terjadi bila benar-benar diperlukan.

5.6 Explicit MPC

Explicit MPC memindahkan proses optimisasi QP dari *online* menjadi *offline*. Solusi optimal dihitung terlebih dahulu pada grid ruang keadaan, kemudian disimpan dalam *lookup table*. Pada saat simulasi, kendali diperoleh melalui interpolasi trilinear,

$$\Delta u_k = \mathcal{I}(\xi_k), \quad (18)$$

dengan $\mathcal{I}(\cdot)$ sebagai fungsi interpolasi dari tabel solusi. Pendekatan ini mengurangi beban komputasi saat implementasi real-time, tetapi akurasinya bergantung pada resolusi grid.

5.7 Distributed MPC

Distributed MPC membagi tugas pengendalian menjadi dua agen. Agen pertama berfokus pada temperatur inti, sedangkan agen kedua memantau temperatur permukaan. Keduanya melakukan koordinasi iteratif untuk memperoleh aksi kendali konsensus. Secara sederhana, hasil konsensus ditulis sebagai

$$\Delta u_{cons} = w_1 \Delta u_1 + w_2 \Delta u_2, \quad (19)$$

dengan $w_1 = 0.6$ dan $w_2 = 0.4$ pada implementasi simulasi. Untuk sistem besar, pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas, tetapi pada sistem dua keadaan manfaatnya tidak terlalu terlihat.

5.8 Kalman Filter + MPC

Pada varian ini, MPC tidak langsung menggunakan temperatur aktual, melainkan estimasi state dari Kalman Filter. Tahap prediksi estimator adalah

$$\hat{x}_{k|k-1} = A_d \hat{x}_{k-1|k-1} + B_d u_{k-1} + B_{d,dist} Q_{heat,k}, \quad (20)$$

$$P_{k|k-1} = A_d P_{k-1|k-1} A_d^T + Q_{kf}. \quad (21)$$

Tahap koreksi menggunakan pengukuran temperatur berderau,

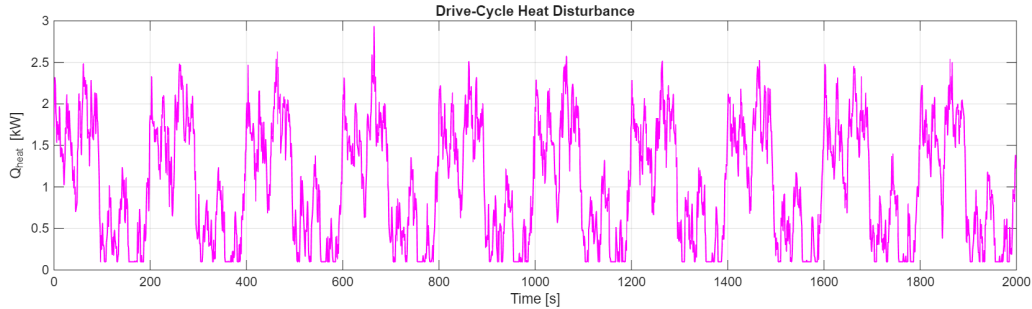
$$K_k = P_{k|k-1} C_d^T (C_d P_{k|k-1} C_d^T + R_{kf})^{-1}, \quad (22)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (y_k - C_d \hat{x}_{k|k-1}). \quad (23)$$

Estimasi $\hat{x}_{k|k}$ kemudian digunakan untuk membentuk state ekstensi MPC. Pendekatan ini penting ketika sensor temperatur memiliki derau atau tidak semua state dapat diukur langsung.

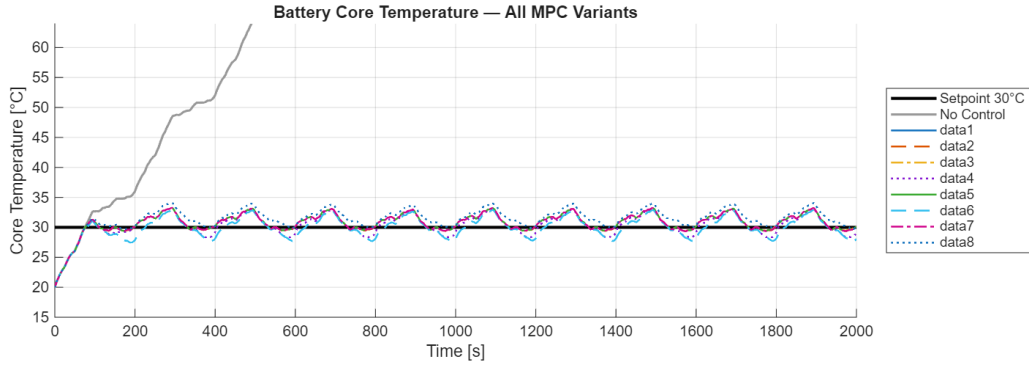
6 Hasil Simulasi

Simulasi dilakukan selama 2000 sekon dengan gangguan panas dari profil *drive-cycle*. Gambar 1 menunjukkan profil gangguan yang digunakan sebagai masukan panas eksternal.



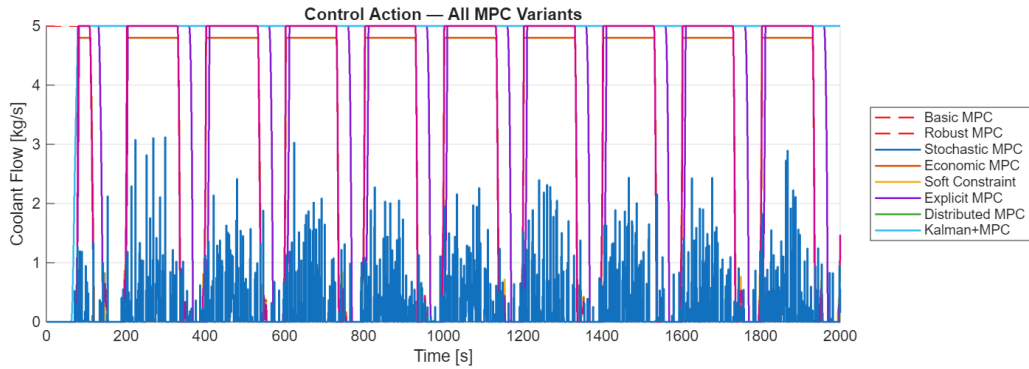
Gambar 1: Profil gangguan panas *drive-cycle*.

Respons temperatur inti baterai ditunjukkan pada Gambar 2. Sebagian besar varian MPC mampu menahan kenaikan temperatur akibat gangguan dan mengarahkan temperatur menuju *setpoint* 30°C.



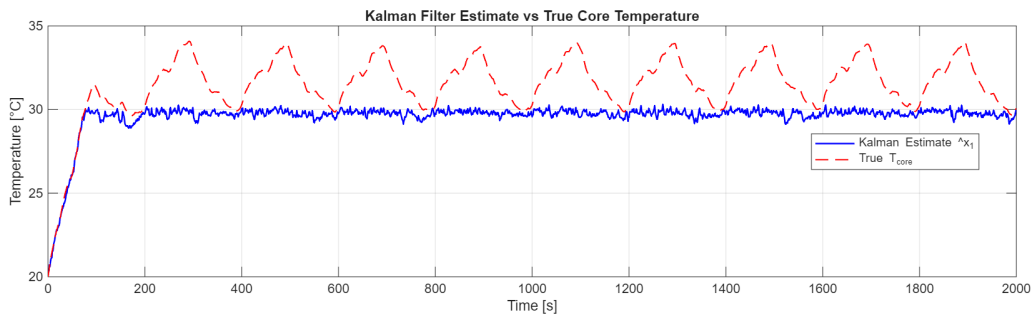
Gambar 2: Respons temperatur inti baterai untuk beberapa varian MPC.

Gambar 3 memperlihatkan aksi kendali berupa laju aliran pendingin. Batas saturasi aktuator berada pada rentang 0–5 kg/s. Perbedaan strategi terlihat terutama pada Economic MPC dan Explicit MPC.



Gambar 3: Aksi kendali laju aliran pendingin.

Untuk varian Kalman Filter + MPC, estimator digunakan untuk merekonstruksi temperatur inti dari pengukuran yang mengandung derau. Hasil perbandingan estimasi dan temperatur aktual ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4: Perbandingan estimasi Kalman dan temperatur inti aktual.

7 Evaluasi Kinerja

Tabel 2 merangkum metrik rekayasa yang diperoleh dari simulasi MATLAB. Metrik yang digunakan meliputi RMSE temperatur inti, rata-rata laju aliran pendingin, dan energi pendinginan.

Tabel 2: Perbandingan kinerja varian MPC.

Varian	RMSE ($^{\circ}\text{C}$)	Avg Flow (kg/s)	Energi ($\text{kW} \cdot \text{s}$)
Basic MPC	1.854	3.129	131473.18
Robust MPC	1.861	3.008	126399.93
Stochastic MPC	1.854	3.127	131413.85
Economic MPC	1.863	3.722	156396.97
Soft Constraint	1.854	3.129	131473.18
Explicit MPC	1.830	4.821	202562.43
Distributed MPC	1.854	3.129	131473.15
Kalman + MPC	2.324	0.251	10545.29
No Control	85.482	0.000	0.00

Berdasarkan tabel tersebut, Basic MPC, Stochastic MPC, Soft Constraint MPC, dan Distributed MPC menghasilkan performa yang hampir sama karena sistem yang dikendalikan relatif sederhana dan batasan tambahan tidak selalu aktif. Robust MPC sedikit menurunkan rata-rata aliran pendingin dengan kenaikan RMSE yang kecil. Explicit MPC menghasilkan RMSE terbaik, tetapi membutuhkan aliran pendingin yang sangat tinggi. Kalman Filter + MPC memberikan konsumsi energi paling rendah, namun dengan kompromi RMSE yang lebih besar.

8 Kesimpulan

Berdasarkan pemodelan, implementasi, dan hasil simulasi sistem manajemen termal baterai EV, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model termal dua keadaan yang terdiri dari temperatur inti baterai (T_{core}) dan temperatur permukaan baterai ($T_{surface}$) mampu merepresentasikan dinamika dasar perpindahan panas dari inti ke permukaan serta pembuangan panas melalui aliran pendingin.
2. Tanpa pengendalian, temperatur inti baterai meningkat jauh dari *setpoint* 30°C akibat gangguan panas *drive-cycle*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai RMSE *No Control* sebesar 85.482°C , sehingga pengendali termal diperlukan untuk menjaga keamanan operasi baterai.
3. Basic MPC berhasil menjaga temperatur inti baterai mendekati *setpoint* dengan RMSE 1.854°C dan rata-rata aliran pendingin 3.129 kg/s . Hasil ini menunjukkan bahwa formulasi QP dengan batas aktuator $0\text{--}5 \text{ kg/s}$ efektif untuk kasus pelacakan temperatur.
4. Robust MPC memberikan pengurangan rata-rata aliran pendingin menjadi 3.008 kg/s dengan kenaikan RMSE yang kecil menjadi 1.861°C . Hal ini menunjukkan bahwa *constraint tightening* dapat meningkatkan konservatisme kendali tanpa menurunkan performa secara signifikan.

5. Stochastic MPC, Soft Constraint MPC, dan Distributed MPC menghasilkan performa yang hampir sama dengan Basic MPC. Kondisi ini terjadi karena plant relatif stabil, batas peluang tidak aktif, pelanggaran batasan tidak dominan, dan sistem dua keadaan masih terlalu sederhana untuk memperoleh manfaat besar dari dekomposisi terdistribusi.
6. Economic MPC menghasilkan RMSE 1.863°C dengan rata-rata aliran 3.722 kg/s. Penambahan bobot ekonomi terhadap daya pompa membentuk perilaku *deadband* dan osilasi *on/off*, sehingga pada konfigurasi ini konsumsi aliran justru meningkat dibandingkan Basic MPC.
7. Explicit MPC menghasilkan RMSE terbaik sebesar 1.830°C, tetapi membutuhkan rata-rata aliran pendingin tertinggi sebesar 4.821 kg/s. Dengan demikian, pendekatan *lookup table* mampu mendekati solusi QP, namun performanya sangat dipengaruhi resolusi grid dan dapat menyebabkan aksi kendali lebih agresif.
8. Kalman Filter + MPC menghasilkan konsumsi energi pendinginan paling rendah, yaitu 10545.29 kW·s, dengan rata-rata aliran 0.251 kg/s. Akan tetapi, nilai RMSE meningkat menjadi 2.324°C, sehingga terdapat kompromi antara efisiensi energi dan akurasi pelacakan temperatur.
9. Secara keseluruhan, MPC terbukti cocok untuk sistem manajemen termal baterai EV karena mampu menangani prediksi gangguan, batasan aktuator, serta optimisasi performa secara eksplisit. Pemilihan varian MPC perlu disesuaikan dengan prioritas desain, misalnya keselamatan termal, efisiensi energi, kemudahan implementasi, atau kebutuhan komputasi real-time.

Referensi

- [1] Y. Xu, S. Klacar, S. George, A. Andersson, D. Sedarsky, and A. Kersten, “Optimizing thermal management in battery electric vehicle powertrains with energy-efficient model predictive control,” *Applied Thermal Engineering*, vol. 289, Art. no. 129897, 2026, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2026.129897.
- [2] Y. Masoudi and N. L. Azad, “MPC-based battery thermal management controller for plug-in hybrid electric vehicles,” in *Proc. American Control Conference (ACC)*, 2017.
- [3] Z. Wang, K. Li, T. Dinh, and J. Chong, “Adaptive model predictive control for battery thermal management for electric vehicles,” in *Proc. 26th International Conference on Mechatronics Technology (ICMT)*, 2023, doi: 10.1109/ICMT59920.2023.10373609.
- [4] P. Lokur, N. Murgovski, and K. Nicklasson, “Distributed model predictive controller for thermal energy management system of battery electric vehicles,” in *Proc. 62nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Singapore, Dec. 13–15, 2023, pp. 8363–8368, doi: 10.1109/CDC49753.2023.10384273.
- [5] S. Ambrish and M. R. Sindhu, “Optimization of battery thermal management in electric vehicles: A model predictive control approach integrated with particle swarm optimization,” in *Proc. IEEE 4th International Conference on Smart Technologies for Power, Energy and Control (STPEC)*, 2025, doi: 10.1109/STPEC66316.2025.11490600.